# BÀI TẬP GIẢI TÍCH I CHO CÁC LỚP TÍN CHỈ

## CHƯƠNG I: GIỚI HẠN DÃY SỐ

**1.1.** Viết các số phức sau dưới dạng đại số.

a. $\frac{1}{1+3i}-\frac{1}{1-3i}$ ; b. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{10}$ ; c. $\frac{(1+i)(2+3i)(4-2i)}{(1+2i)^3(1-i)}$; d. $\sqrt[3]{4\sqrt{2}+4\sqrt{2}i}$

**1.2.**

a. Cho số phức $z=\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i}$, tính $z^{2012}$.

b. Tìm phần thực và ảo của $z=(1+\cos 2\alpha+i\sin 2\alpha)^n$ , $n\in N^*$;

c. Biểu biễn hàm số $\cos 5x$, $\sin 5x$ theo các hàm số $\cos x$, $\sin x$.

**1.3.**Giải các phương trình sau trong tập số phức.

a. $(z^2+3z+6)^2+2z(z^2+6)-z^2=0$; b. $(z^2-4z+5)^2+(z+1)^2=0$

c. $x^4+6x^3+9x^2+100=0$; c. $z^4-z^3+\frac{z^2}{2}+z+1=0$

**1.4. (Olympic 2000)** Cho số tự nhiên $m>1$ và số phức z có môđun bằng 1. Chứng minh rằng phương trình $\left(\frac{1+ix}{1-ix}\right)^m=z$ chỉ có các nghiệm thực.

**1.5.** Bằng định nghĩa hãy chứng minh sự hội tụ của các dãy số với phần tử tổng quát thứ n tương ứng sau:

a. $u_n=\frac{n+1}{4n+1}$ ; b. $u_n=\frac{n^2}{n^3+1}$ ; c. $u_n=\frac{3+(-3)^n}{4^n}$

**1.6.** Tính các giới hạn sau:

a. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+....+\frac{1}{n(n+2)}\right)$; b. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1.2.3}+\frac{1}{2.3.4}+....+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}\right)$

c. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3+\cos n}$; d. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+an+2}-n)$ ( với a là tham số)

**1.7.** Cho dãy $\{u_n\}$ với $u_n=\frac{a_n}{b_n}$ với $a_n = 2a_{n-1} + 3b_{n-1}$, $b_n = a_{n-1} + 2b_{n-1}$ , $a_0 > 0$, $b_0 > 0$

a. Chứng tỏ rằng $a_n > 0$, $b_n > 0$ , $\forall n \in N^*$.
b. Biểu diễn $u_{n+1}$ qua $u_n$..

c. Tính $u_{n+1} - u_n$ và chứng tỏ rằng $\{u_n\}$ đơn điệu. Hãy tìm $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

**1.8.** Tìm giới hạn của dãy sau:

a. $u_n = \dfrac{2}{u_{n-1}} + 1$, $u_0 = 1$,

b. $u_n = \sqrt{1+u_{n-1}}$, $u_0 = \sqrt{3}$.

c. $u_n(3 + u_{n-1}) + 1 = 0$, $u_0 = 1$,

d. $u_n = \sqrt{a+u_{n-1}}$, $(n > 1)$, $u_1 = \sqrt{a}$, $a > 0$.

e. $u_{n+1} = \dfrac{u_n + u_{n-1}}{2}$, $u_1 = 0$, $u_2 = 1$,

f. $u_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{u_{n-1}^2}{2}$, $u_1 = \dfrac{1}{2}$.

**1.9 (Olympic 2005)** Cho dãy số $\{u_n\}$ xác định bởi công thức $u_{n+1} = u_n^2 - 2, u_1 = 5$. Hãy tính giới hạn $I = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_1.u_2...u_n}$.

## CHƯƠNG II: PHÉP TÍNH VI PHÂN CỦA HÀM SỐ MỘT BIẾN SỐ

**2.1. Tìm miền xác định của các hàm số sau:**

$y = \sqrt{1-\ln(x^2-1)}$ ; $y = \dfrac{1}{2|x|+|x-1|-3}$; $y = \dfrac{1}{\sqrt{2x-5}} + \arcsin\dfrac{2x+1}{x-2}$ ; $y = \log\dfrac{x^2-3x+2}{x+1} + \ln x$

**2.2. Tìm miền giá trị của các hàm số sau :**

$y = \sqrt{-x^2+x+2}$ ; $y = \dfrac{x^2-x+1}{x^2+x+1}$ ; $y = \dfrac{1+\sin^2 x}{1+\cos^2 x}$ ; $y = \arcsin\dfrac{2x}{1+x^2}$

**2. 3. Tính các giới hạn sau**

a) $\lim\limits_{x\to 7} \dfrac{2x^2-11x-21}{x^2-9x+14}$

b) $\lim\limits_{x\to 8} \dfrac{\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt{x+1}-3}$

c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}+x}{x+1}$

d) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\left(x^2-x-2\right)^{20}}{\left(x^3-12x+16\right)^{10}}$

e) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x+x^2+...+x^n-n}{x-1}$;

f) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$ ;

g) $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{3x-1}}{x-3}$

h) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\cos 3x\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$

i) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{3x^2+2x+1}{3x^2+5}\right)^{\left(x^2-2\right)}$

k) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$

l) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\left(x^n-a^n\right)-na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}$

m) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt{2}\cos x - 1}{1-\tan^2 x}$

**2.4. Tính các giới hạn sau.**

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\cos x}{\sin\frac{x}{2}.\arctan x}$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos x)\arcsin x}{x\tan^2 x}$

3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-\cos 5x)\arcsin 2x}{\left(e^{2x}-1\right)\tan^2 x}$

4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(e^{x-1}-1)}{\ln x}$

5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)\ln x}{\arctan^2(x-1)}$

6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}{\ln\left(1+3\sin x\right)}$

7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x\sin 5x}{\left(e^{3x}-1\right)\ln\left(1+\tan x\right)}$

8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\cos 2x\right)}{\ln\left(1+3x^2\right)}$

9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 3x}{\ln^2\left(1-2x\right)}$

10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin 3x}-1}{\ln\left(1+\tan 2x\right)}$

11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin 5x}-e^{\sin 2x}}{\ln\left(1+2x\right)}$

12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-\cos x}{\sin^2 x}$

13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin 3x}-1}{\ln\left(1+\tan 2x\right)}$

14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{\arctan^2 x}$

15) $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\tan^2 x\right)^{\frac{1}{\ln\left(1+x\sin 3x\right)}}$

16) $\lim\limits_{x\to 0}\left(e^{3x}+\sin 2x\right)^{\cot x}$

17) $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x^2e^x\right)^{\frac{1}{1-\cos 7x}}$

18) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 3x+\tan 5x}{3x+x^5}$

19) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin 3x-\sin^2 x}{\tan^2 x+\ln\left(1+7x\right)}$

20) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+x^2-x^5\right)}{\left(e^x-1\right)^2+\tan^3 x}$

21) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x\left(\cos 4x-1\right)}{\ln\left(1+x^3\right)+\arcsin^5 x}$

**2.5. Khảo sát tính liên tục của các hàm số**

1) $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x} & \text{khi } x\neq 0\\ 1 & \text{khi } x=0\end{cases}$

2) $f(x)=\begin{cases} \dfrac{e^{2x}-1}{x} & khi\ \ x>0\\ 2x^2-3x+2 & khi\ \ x\le 0\end{cases}$

3) $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & khi\ \ x\neq 0\\ 0 & khi\ \ x=0\end{cases}$

4) $f(x)=\begin{cases} 2x & khi\ \ 0\le x\le 1\\ 2-x & khi\ \ 1<x\le 2\end{cases}$

**2.6. Xác định các giá trị của tham số để các hàm sau liên tục trên miền xác định**

a) $f(x)=\begin{cases} 2x-1 & \text{nếu } x\le 1\\ 4-ax^2 & x>1\end{cases}$;

b) f(x) = $\begin{cases} 2\sin x & khi\ x\le -\dfrac{\pi}{2}\\ a\sin x+b & khi\ -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}\\ \cos x & khi\ x\ge\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$

c) $f(x)=\begin{cases} 3x+a & khi\ \ x\ge 0 \\ \dfrac{\sin 2x\ln\left(1+x^2\right)}{x^3} & khi\ \ x<0 \end{cases}$ d) $f(x)=\begin{cases} \left(1+3\sin^2 x\right)^{\frac{1}{\ln\left(1+x^2\right)}} & \text{khi}\ \ x>0 \\ x^2+a & \text{khi}\ \ x\le 0 \end{cases}$

**2.7. Tìm điểm gián đoạn và phân loại điểm gián đoạn của các hàm số sau**

1) $y=\dfrac{x^2-4}{x^2+x-6}$ 2) $y=\dfrac{x^3-2x^2}{3|x-2|}$ 3) $y=\dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x^2-4}$

4) $y=\dfrac{\sqrt[3]{5x-4}-1}{x^2-x}$ 5) $y=x\cot x$ 6) $y=\dfrac{1}{1-e^{2-x}}$

7) $y=\dfrac{1}{x^2+e^{\frac{1}{x-3}}}$ 8) $y=\begin{cases} 4 & \text{khi}\ |x|>2 \\ 2 & \text{khi}\ x=0,\ x=\pm 2 \\ 4-x^2 & \text{khi}\ 0<|x|<2 \end{cases}$ 9) $y=\begin{cases} \dfrac{1-\cos 3x}{\ln\left(1+2x^2\right)} & khi\ \ x<0 \\ -2x^2+1 & khi\ \ x\ge 0 \end{cases}$

**2.8. Tính các đạo hàm của hàm số sau:**

$a)\ y=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$ ;b) $y=\arcsin\dfrac{2x}{x^2+1}$; c) $y=\ln(x+\sqrt{5+x^2})$

$d)\ y=e^{2x+1}\ln\sin x$; $e)\ y=x^{-x}2^x x^2$; $f)\ y=x^{x^x}$.

**2.9.** Cho hàm số $f(x) = x(x-1)(x-2)\ldots.(x-1000)$. Tính $f'(1)$

**2.10. Xét tính khả vi của các hàm số sau:**

a. $f(x)=\begin{cases} e^x & ;x>0 \\ 1+\sin x & ;x\le 0 \end{cases}$; b. $f(x)=\begin{cases} \ln(1+x) & khi\ \ x>0 \\ \sin x+\cos x-1 & khi\ \ x\le 0 \end{cases}$;

c. $y=\left|(x-1)(x-2)^2(x-3)^2\right|$; d. $y=|x|+|x+2|$

**2.11. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:**

a) $y = \dfrac{1}{x-x^2}$; b) $y=\sin ax.\sin bx$; c) $y=\dfrac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, $y^{(20)}$

d) $y=(x^2+1)\sin x$; e) $y=e^{ax}\sin(bx+c)$; f) $y=e^x.\sin x$

g) Chứng minh hàm số $y=x^{n-1}e^{\frac{1}{x}}$ thỏa mãn $y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}e^{\frac{1}{x}}$.

**2.12. Tính:**

a) $d(xe^x)$; b) $d(\sqrt{x^2+a^2})$; c) $\dfrac{d}{d(x^3)}(x^3-7x^6+11x^9)$; d) $\dfrac{d}{d(\cos x^2)}\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)$

**2.13.**

a) Chứng minh rằng với mọi $m$, phương trình $x^3 - 3x + m = 0$ không thể có 2 nghiệm khác nhau trong [0,1].

b) Chứng minh rằng phương trình f'(x) = 0 có 3 nghiệm thực, trong đó

$$f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$$

c) Cho f(x) khả vi trên [a,b] và có đạo hàm đến cấp hai trên (a,b). Chứng minh rằng với mọi $x \in (a,b)$ có thể tìm được ít nhất số $C_x \in (a,b)$ sao cho

$$f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) = \frac{(x-a)(x-b)}{2} f''(C_x)$$

**2.14.** Chứng minh các bất đẳng thức sau đây:

a. $\frac{a-b}{a} \le \ln\frac{a}{b} \le \frac{a-b}{b}$, $(0 < b \le a)$**;** b. $\frac{\alpha-\beta}{\cos^2\beta} \le \tan\alpha - \tan\beta \le \frac{\alpha-\beta}{\cos^2\alpha}$, $(0 < \beta \le \alpha < \frac{\pi}{2})$**,**

c. $nb^{n-1}(a-b) \le a^n - b^n \le na^{n-1}(a-b), (b < a),\ n \in N$**,** d. $|\arctan a - \arctan b| \le |a-b|$**.**

**2.15.** Sử dụng qui tắc L'Hopital tính các giới hạn sau**:**

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{2x} - e^{-4x}}{\ln(1+x)}$

2) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{\sqrt[3]{1+2x}+1}{\sqrt{2+x}+x}$

3) $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$

4) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

5) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x^2)}{\cos 3x - e^{-x}}$

6) $\lim\limits_{x\to \infty} \frac{e^{\frac{1}{x^2}} - 1}{2\arctan(x^2) - \pi}$

7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{3x} - 3x - 1}{x\sin 5x}$

8) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^x - x}{\ln x - x + 1}$

9) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{2x} - \sin 2x - \cos x}{1 - \cos 5x}$

10) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\sin^2 x}$

11) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{\sin 5x} - e^{\sin x}}{\ln(1+2x)}$

12) $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^4 - 16}{x^3 + 5x^2 - 6x - 16}$

13) $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1 + 2\ln\sin x}$

14) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1-x) + \tan\frac{\pi x}{2}}{\tan \pi x}$

15) $\lim\limits_{x\to +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)}$

16) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$

17) $\lim\limits_{x\to 1} \left[\frac{1}{2(1-\sqrt{x})} - \frac{1}{3(1-\sqrt[3]{x})}\right]$

18) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \cot^2 x\right)$

19) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\tan x}-\dfrac{1}{e^x-1}\right)$

20) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\arcsin x}\right)$

21) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{1-\cos x}\right)$

22) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{7x+2}{x-1}-\dfrac{9}{\ln x}\right)$

23) $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{3x+4}{x-3}-\dfrac{13}{\ln(x-2)}\right)$

24) $\lim\limits_{x\to\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\right]$

25) $\lim\limits_{x\to 1}\tan\dfrac{\pi x}{2}.\ln(2-x)$

26) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left\{x\left[\ln(x+1)-\ln x\right]\right\}$

27) $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}$

28) $\lim\limits_{x\to 4}(x-4)\cot(\pi x)$

29) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\pi-2\arctan x)\ln x$

30) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(x-\dfrac{\pi}{2}\right)\tan x$

31) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)(\pi-2\arctan x)$

32) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\sin 2x-1)\tan^2 2x$

33) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\tan 2x.\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)$

34) $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x.\ln(1-x)$

35) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$

36) $\lim\limits_{x\to\pi/4}(\tan x)^{\tan 2x}$

37) $\lim\limits_{x\to\pi/4}(\sin 2x)^{\tan^2 2x}$

38) $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin(\pi x)}}$

39) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$

40) $\lim\limits_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\frac{1}{\cot x}}$

41) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos 4x}}$

42) $\lim\limits_{x\to\pi/4}(\cos 2x+\tan x)^{\frac{1}{(4x-\pi)^2}}$

43) $\lim\limits_{x\to 0}\left(e^{\sin x}+\sin 2x-3x\right)^{\frac{1}{\cos x-1}}$

44) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x+2^x\right)^{\frac{1}{x}}$

45) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$

46) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\ln 2x)^{\frac{1}{\ln x}}$

47) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{\frac{1}{x}}$

48) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\frac{1}{\ln\left(e^x-1\right)}}$

49) $\lim\limits_{x\to\pi}(\sin x)^{\frac{1}{\ln(\sin 5x)}}$

**2.16 (Olympic 2003)** Cho hàm số $f(x)$ khả vi trên $[a,b]$ và thỏa mãn

$\begin{cases} f(a) = \dfrac{1}{2}(a-b) \\ f(b) = \dfrac{1}{2}(b-a) \end{cases}$; $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \neq 0$. Chứng minh rằng tồn tại các số đôi một khác nhau $c_1, c_2, c_3 \in (a,b)$ sao cho $f'(c_1).f'(c_2).f'(c_3) = 1$

## CHƯƠNG III : PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

### A. TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

**3.1.** Tính các tích phân sau:

1) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}}dx$ 2) $\int \frac{(1-x)^2}{x\sqrt[3]{x}}dx$ 3) $\int \left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sqrt{x\sqrt{x}}\,dx$

4) $\int \left(2^x+3^x\right)^2 dx$ 5) $\int \frac{3.2^x-2.3^x}{2^x}dx$ 6) $\int \frac{2^{x+1}-5^{x-1}}{10^x}dx$

7) $\int \frac{e^{3x}+1}{e^x+1}dx$ 8) $\int \frac{(1+x)^2}{x(1+x^2)}dx$ 9) $\int \frac{dx}{x^4-1}$

10) $\int \frac{1+2x^2}{x^2\left(1+x^2\right)}dx$ 11) $\int \frac{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^4}}dx$ 12) $\int \frac{\sqrt{x^4+x^{-4}+2}}{x^3}dx$

13) $\int \frac{x^2}{x^2+1}dx$ 14) $\int \frac{x^2+3}{x^2-1}dx$ 15) $\int \cot^2 x\,dx$

16) $\int \tan^2 x\,dx$ 17) $\int \frac{dx}{\sin^2 x\cos^2 x}$ 18) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}dx$

19) $\int (3x+1)^3 dx$ 20) $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x+1}}$ 21) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-4x^2}}$

22) $\int \frac{dx}{4x^2-1}$ 23) $\int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-2}}$ 24) $\int \frac{dx}{\cos^2 9x}$

25) $\int \left(3x^3+1\right)^3 x^2 dx$ 26) $\int \left(x^2+1\right)^{10} x dx$ 27) $\int x^2\cos\left(x^3+2\right)dx$

28) $\int \frac{\sqrt[3]{\ln^2 x}}{x}dx$ 29) $\int \frac{dx}{x\left(2+\ln^2 x\right)}$ 30) $\int e^{3x^2+1}x\,dx$

31) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{1+\sin x}}dx$ 32) $\int \frac{arc\cot 3x}{1+9x^2}dx$ 33) $\int \frac{\arcsin x - \arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

34) $\int \frac{1+\cos x}{(x+\sin x)^3}dx$ 35) $\int \frac{dx}{\cos^2 x\sqrt{1+\tan x}}$ 36) $\int \frac{x+\sqrt{\arctan 2x}}{1+4x^2}dx$

37) $\int \frac{1}{\sin x+\cos x}dx$ 38) $\int \frac{e^x+e^{2x}}{1-e^x}dx$ 39 $\int \frac{\sin x.\cos x}{\sqrt{3-\sin^4 x}}dx$

**3.2.** Sử dụng phương pháp đổi biến số hãy tính các tích các tích phân sau

1) $\int x^3(1-2x^4)^{10}dx$ 2) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x}}$ 3) $\int \frac{\sqrt{3x+5}}{x}dx$

4) $\int x^3\sqrt{a-x^2}\,dx$ 5) $\int \frac{\sin 4x}{\cos^2 2x+4}dx$ 6) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{e^x+1}}dx$

7) $\int \sqrt{e^{3x}+e^{2x}}dx$ 8) $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x-1}}$ 9) $\int \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x\ln x}dx$

10) $\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}}.\frac{dx}{1+x}$ 11) $\int \frac{x^3dx}{\sqrt{2-x^2}}$ 12) $\int \frac{x^2-x}{(x-2)^5}dx$

13) $\int \frac{x^2-1}{x^4+1}dx$ 14) $\int \frac{(x+1)dx}{x(1+xe^x)}$ 15) $\int \frac{dx}{\left(1-x^2\right)^{3/2}}$

16) $\int \frac{dx}{\left(x^2+a^2\right)^{3/2}}$ 17) $\int \frac{dx}{\left(x^2+a^2\right)^2}$ 18) $\int \frac{dx}{\left(x^2-1\right)^{3/2}}$

19) $\int \frac{x^2dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$ 20) $\int x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$ 21) $\int \sqrt{\frac{a+x}{a-x}}dx$

**3.3.** Dùng phương pháp tích phân từng phần tính các tích phân sau:

1) $\int \sin x.\ln(\tan x)dx$ ; 2) $\int x^3\cos\left(2x^2\right)dx$ 3) $\int x^3\ln^2 xdx$; 4) $\int (x^3+2x^2+1)e^{-2x}dx$

5) $\int \frac{\arcsin x}{x^2}dx$; 6) $\int e^{-2x}(\cos 3x-\sin 4x)dx$; 7) $\int \sin\sqrt[3]{x}\,dx$; 8) $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$

9) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{x+1}}dx$ ; 10) $\int \frac{\arcsin x}{x^2}dx$ ; 11) $\int \frac{x\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}dx$ ; 12) $\int \ln\left(x+\sqrt{16+x^2}\right)dx$

**3.4.** Tính tích phân các hàm hữu tỷ sau:

1) $\int \frac{2x^2+x+3}{x^3+3x^2+3x+2}dx$ ; 2) $\int \frac{5x^3-17x^2+18x-5}{(x-1)^3(x-2)}dx$; 3) $\int \frac{x+1}{(x^2+1)(x^2+9)}dx$; 4) $\int \frac{2xdx}{(1+x)(1+x^2)^2}$

5) $\int \frac{xdx}{(x-1)(x+1)^2}$ ; 6) $\int \frac{(3x+1)dx}{x(x^2+1)^2}$; 7) $\int \frac{3x^2+5x+12}{(x^2+3)(x^2+1)}dx$; 8) $\int \frac{2.x^4+5x^2-2}{2x^3-x-1}dx$ ;

**3.5.** Tính tích phân các hàm lượng giác sau:

1) $\int \frac{dx}{3\sin x+4\cos x+5}$ 2) $\int \frac{dx}{3+5\sin x+3\cos x}$ 3) $\int \frac{dx}{3\sin x+\cos x}$

4) $\int \frac{dx}{(3+\cos 5x)\sin 5x}$ 5) $\int \frac{\sin 2x}{\cos^3 x-\sin^2 x-1}dx$ 6) $\int \frac{\cos^5 x}{\sin x}dx$

7) $\int \frac{\sin 2x}{4\cos^2 x+12\cos x-7}dx$ 8) $\int \frac{\cos^2 xdx}{\sin^2 x+4\sin x\cos x}$ 9) $\int \frac{3\cos x+4\sin x}{5\cos x+2\sin x}dx$

10) $\int \frac{2\sin x+3\cos x}{\sin^2 x\cos x+9\cos^3 x}dx$ 11) $\int \frac{\sin 2xdx}{\sin^4 x+\cos^4 x}$ 12) $\int \frac{dx}{\sin^6 x+\cos^6 x}$

13) $\int \frac{\cos 2x}{\sin^3 x-\cos^3 x}dx$ 14) $\int \frac{3\cos x+7\sin x}{5\cos x+2\sin x}dx$ 15) $\int \frac{\sin x}{\cos^2 x(\sin x+\cos x)}dx$

**3.6.** Tính tích phân các hàm vô tỷ

1) $\int \frac{1+\sqrt[4]{x}}{1+\sqrt{x}}dx$ 2) $\int \frac{\sqrt[6]{x}}{1+\sqrt[3]{x}}dx$ 3) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x}-\sqrt[4]{1-2x}}$

4) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$ 5) $\int \frac{xdx}{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{x+1}}$ 6) $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1}-\sqrt[3]{2x-1}}$

7) $\int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}\frac{dx}{x+1}$ 8) $\int \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}}\frac{dx}{(2-x)^2}$ 9) $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\frac{dx}{x}$

10) $\int \frac{5x+1}{\sqrt{4x^2+4x+2}}dx$ 11) $\int \frac{-4x+2}{\sqrt{-9x^2+12x-3}}dx$ 12) $\int (-3x+7)\sqrt{x^2+4x+5}dx$

13) $\int (3x+4)\sqrt{-4x^2+4x}\,dx$ 14) $\int \frac{3x^3+2x+1}{\sqrt{x^2+4x+13}}dx$ 15) $\int \frac{-4x^3+5x^2+3x+1}{\sqrt{-4x^2+4x}}dx$

16) $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-3}}$ 17) $\int \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{x^2+x+1}}$ 18) $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{1+x-x^2}}$

**3.7.** Tính các tích phân sau:

1) $\int \frac{dx}{x\ln x\ln(\ln x)}$; 2) $\int \frac{\sin x+\cos x}{\sqrt[3]{\sin x-\cos x}}dx$; 3) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}$; 4) $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$

5) $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\cos^4 x}}dx$; 6) $\int \frac{x^3 \arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx$; 7) $\int \frac{\arctan e^{\frac{x}{2}}}{e^{\frac{x}{2}}(1+e^x)}dx$.

## B: TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

**3.8.** Sử dụng trực tiếp định nghĩa, tính các tích phân xác định sau:

$a)\int_0^1 x^2dx$; $b)\int_1^2 e^x dx$; $c)\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx$

**3.9.** Sử dụng tổng tích phân, tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+....+\frac{1}{2n}\right)$; b) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\left(\frac{1^2}{n+1}+\frac{2^2}{n+2}+....+\frac{n^2}{2n}\right)$

c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1+\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3}+...+\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n^4}}\right)$; d) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+....+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right)$

**3.10.** Tính các tích phân xác định sau:

1) $\int_0^5 \frac{x}{\sqrt{1+3x}}dx$ 2) $\int_{\ln 2}^{\ln 3}\frac{dx}{e^x-e^{-x}}$ 3) $\int_1^{\sqrt{3}}\frac{\left(x^3+1\right)}{x^2\sqrt{4-x^2}}dx$

4) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{2+\cos x}$ 5) $\int_0^1\frac{x^2dx}{\left(x+1\right)^4}$ 6) $\int_0^{\ln 2}\sqrt{e^x-1}\,dx$

7) $\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{7}}\frac{x^3}{\sqrt[3]{\left(x^2+1\right)^2}}dx$ 8) $\int_1^e\frac{\sqrt[4]{1+\ln x}}{x}dx$ 9) $\int_3^{\sqrt{3}} x^2\sqrt{9-x^2}\,dx$

10) $\int_0^3\sqrt{\frac{x}{6-x}}dx$ 11) $\int_1^3\frac{dx}{x\sqrt{x^2+5x+1}}$ 12) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^7 2x\,dx$

13) $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}dx$ 14) $\int_0^{\ln 5}\frac{e^x\sqrt{e^x-1}}{e^x+3}dx$ 15) $\int_0^{\sqrt{5}} x^5\sqrt{1+x^2}\,dx$

**3.11.** Tính các tích phân sau:

1) $\int_0^1(2x+1)e^{-x}dx$ ; 2) $\int_1^2(x^2+3x)\log_2 x dx$; 3) $\int_{-1}^1 x^3.\arctan x.dx$; 4) $\int_0^{\pi/2} e^x\cos x dx$

5) $\int_0^1(2x^3+x+3)e^{-3x}dx$; 6) $\int_0^{\pi} e^x\sin x dx$ 7) $\int_0^1\frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}}dx$

**3.12.** Tính diện tích của miền phẳng giới hạn giới hạn bởi các đường

1) $y^2 = 16 - 8x$, $y^2 - 24x = 48$; 2) $y = (x+1)^2, x = \sin \pi y, y = 0, (0 \le y \le 1)$;

3) $y = \dfrac{1}{1+x^2}$, $y = \dfrac{x^2}{2}$; 4) $y = x^2, y = \dfrac{x^2}{2}, y = 2x$.

**3.13.**

a. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo hình phẳng giới hạn bởi các đường cong sau khi quay quanh trục Ox.

1. $y = x^2 - 4x + 4,\ y = -2x + 4$; 2. $y = x^2;\ y = 12 - 4x; y = 0; x \ge 0$

3. $y = 9 - x^2; 9x + 2y - 18 = 0$; 4. $x^2 + y^2 = 4; x^2 + y^2 + 2x = 0$

b. Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo hình phẳng giới hạn bởi các đường cong sau khi quay quanh trục Oy.

1. $y = x^2 - 4x + 3,\ y = -2x + 3$; 2. $y = x^2;\ y = 12 - 4x; y = 0; x \ge 0$

3. $y = 9 - x^2; 9x + 2y - 18 = 0$; 4. $x^2 + y^2 = 4; x^2 + y^2 + 2x = 0$

5. $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$; 6. $y = x^3, y = 2x$.

**3.14.** Tính độ dài đường cong cho bởi các phương trình sau

1) $y = e^x; 0 \le x \le 1$; 2) $y = a \ln \dfrac{a^2}{a^2 - x^2}$; $0 \le x \le b < a$

3) $x = a \ln \dfrac{a + \sqrt{a^2 - y^2}}{y} - \sqrt{a^2 - y^2}$, $0 < b \le y \le a$; 4) $y = \ln \dfrac{e^x + 1}{e^x - 1}, 0 \le x \le \dfrac{1}{2}$.

5) $x = \dfrac{1}{4} y^2 - \dfrac{1}{2} \ln y,\ 1 \le y \le e$; 6) $x = a\cos^3 t; y = a\sin^3 t, a > 0, 0 \le t \le 2\pi$

7. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t), 0 \le t \le 2\pi$.

**3.15.** Tính diện tích mặt tròn xoay khi quay các đường cong sau theo các trục:

1) $y = \dfrac{x^3}{3}, 0 \le x \le a$ quay quanh Ox.

2) $x = \dfrac{1}{4} y^2 - \dfrac{1}{2} \ln y,\ 1 \le y \le e$ quay quanh Oy

3) $y^2 = 4x, (0 \le x \le 1)$ khi quay quanh Ox.

5) $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$ quay quanh Oy.

**3.16.** Chứng minh các đẳng thức sau:

a. $\displaystyle\int_x^1 \frac{dt}{1+t^2} = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{1+t^2}$ , $(x > 0)$; b. $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^{\tan x} \frac{tdt}{1+t^2} + \int_{\frac{1}{e}}^{\cot x} \frac{dt}{t(1+t^2)} = 1$,

c. $\int_0^{\sin^2 x} \arcsin\sqrt{t}\,dt + \int_0^{\cos^2 x} \arccos\sqrt{t}\,dt = \frac{\pi}{4}$.

## C. TÍCH PHÂN SUY RỘNG CÓ CẬN VÔ HẠN

**3.16.** Tính các tích phân suy rộng sau

1) $\int_2^{+\infty}\left(\frac{1}{x^2-1}+\frac{2}{(x+1)^2}\right)dx$ 2) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x^2+x+1}}$ 3) $\int_3^{+\infty}\frac{2x+5}{x^2+3x-10}dx$

4) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+4x+8)^2}$ 5) $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$ 6) $\int_0^{+\infty}\left(2x^3+4x^2+6x\right)e^{-3x}dx$

7) $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{xdx}{\left(x^2+1\right)^3}$ 8) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{2x^2-5x+7}$ 9) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$

10) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{\left(x^2+1\right).\left(x^2+4\right)}$ 11) $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x)^2}dx$ 12) $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$

13) $\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(x+1)(x^2+x-6)}$ 14) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$ 15) $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$

**3.17.** Khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

1) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 3x}{\sqrt[3]{x^4+1}}dx$ 2) $\int_0^{+\infty}\left(e^{-\frac{1}{x^2}}-e^{-\frac{4}{x^2}}\right)dx$ 3) $\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\arctan\frac{x}{2+x^2}dx$

4) $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x+1}}\left(e^{\frac{1}{3x}}-1\right)dx$ 5) $\int_0^{+\infty}\left(\cos\frac{5}{x}-\cos\frac{7}{x}\right)dx$ 6) $\int_1^{+\infty}\ln\left(\frac{x^2+\sqrt{x}}{x^2-x}\right).\tan\frac{1}{x^2}dx$

7) $\int_1^{+\infty}\ln\left(1+\tan^2\frac{1}{x}\right)dx$ 8) $\int_1^{+\infty}\frac{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x^2+1}dx$ 9) $\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{2x+1}}{1+\sqrt{x}+5x^2}dx$

10) $\int_0^{+\infty}\frac{xdx}{\sqrt[5]{3x^{15}+2x+1}}$ 11) $\int_1^{+\infty}\frac{3x^2+1}{\sqrt[3]{x^9+\ln x}}dx$ 12) $\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{x(x+2)}}{x^2+3\ln x}dx$

13) $\int_1^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^5+e^x}}dx$ 14) $\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^3+\sin x}dx$ 15) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}dx$

16) $\int_1^{+\infty}\frac{x\sqrt{\ln x}}{x^3+3x+\ln x}dx$ 17) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^2 x}{\sqrt{3x^3+5x^2+1}}dx$ 18) $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^2}dx$

## D. TÍCH PHÂN SUY RỘNG CÓ HÀM DƯỚI DẤU TÍCH PHÂN CÓ ĐIỂM CỰC

**3.18.** Tính các tích phân suy rộng sau:

1) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 2) $\int_0^2 \frac{dx}{(1-x)^2}$ 3) $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{x}dx$

4) $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$ 5) $\int_{-3}^3 \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}dx$ 6) $\int_0^2 \frac{(x^3+1)dx}{x^2\sqrt{4-x^2}}$

7) $\int_0^2 \frac{x^5dx}{\sqrt{4-x^2}}$ 8) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$ 9) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}}$

**3.19.** Khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

1) $\int_0^1 \frac{\cos^2\frac{1}{x}}{\sqrt{x}}dx$ 2) $\int_0^1 \frac{\ln\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)}{\sqrt{x}.\sin\sqrt{x}}dx$ 3) $\int_0^1 \sqrt{\frac{16+x^4}{16-x^4}}dx$

4) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[5]{1-x^{10}}}dx$ 5) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x\left(e^x-e^{-x}\right)}}$ 6) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}\,dx}{e^{\sin 3x}-1}$

7) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3-1}}$ 8) $\int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{\left(4-x^2\right)^2}}$ 9) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan^2 4x}{\sqrt{5x^{10}+2x^9}}dx$

10) $\int_0^{+\infty} \frac{3x^2+2}{\sqrt{x^8+7x^3+x}}dx$ 11) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos^2 2x}{\sqrt{x^3+3x}}dx$ 12) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(2+x)}{\sqrt[3]{x^4+3x^5}}dx$

13) $\int_0^1 \frac{dx}{e^{\sqrt[3]{x}}-1}$ 14) $\int_0^1 \frac{dx}{\tan x - x}$ 15) $\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[3]{(1-x^2)^5}}$

## CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT CHUỖI

**4.1**. Chứng minh rằng các chuỗi số có số hạng tổng quát sau đây hội tụ và hãy tìm tổng của chúng.

a. $u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$; b. $u_n = \frac{1}{n^2+n}$; c. $u_n = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$; d. $u_n = (-1)^{n+1}\frac{2n+1}{n(n+1)}$

e) $\sum_{n\ge1}\frac{1}{3^{n-1}}$; f) $\sum_{n\ge0}\frac{(-1)^n}{2^n}$; g) $\sum_{n\ge1}(-1)^n$ h) $\sum_{n\ge0}\ln^{2n}2$

**4.2**. Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi số có số hạng tổng quát sau đây:

a) $u_n = \sqrt{n^2+n} - n$; b) $u_n = \arctan\dfrac{n^2-n}{n^2+1}$ ; c) $u_n = \dfrac{2^n+n}{3^n+n^3+3}$ ; d) $u_n = \ln(1+\tan\dfrac{1}{n^2})$

e) $u_n = \dfrac{\sqrt{n(n+2)}}{n^2+3\ln n}$; f. $u_n = \dfrac{2+\cos n}{n^\alpha}, \alpha > 0$ ; g. $u_n = n^{-(1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2})}$ ; h. $u_n = (\dfrac{n}{n+1})^{n^2}$

i) $u_n = \dfrac{2^{n^2}}{n^{2^n}}$; j. $u_n = \dfrac{1}{n+(-1)^n\sqrt{n}}$; k. $u_n = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos^2 x}{n^2+\cos^2 x}dx$; l. $u_n = \int\limits_{n+\frac{1}{2}}^{n+1} \dfrac{dx}{\sqrt{x^4+x+1}}$.

**4.3.** Khảo sát sự hội tụ của các chuỗi có số hạng tổng quát sau đây:

a. $u_n = \dfrac{n^2}{2^n+n}$ ; b. $u_n = \dfrac{3^{2^n}}{2^{3^n}}$; c. $u_n = \dfrac{\ln(n!)}{n!}$; d. $u_n = n!\prod\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{1}{2^k}$; e. $u_n = \dfrac{2.4...(2n)}{n^n}$;

f. $u_n = \dfrac{a^n}{n^2+1}$ , a>0; g. $u_n = (\dfrac{n+1)}{2n-1})^{n\ln n}$; h. $u_n = (\arctan\dfrac{1}{n})^n$, i. $u_n = \dfrac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$

**4.4.** Xét sự hội tụ của các chuỗi có số hạng tổng quát sau đây:

a. $u_n = (-1)^n(\tan\dfrac{1}{\sqrt{n}} - \sin\dfrac{1}{\sqrt{n}})$;b. $u_n = (1-\dfrac{n}{\ln n})^{-n}$;c. $u_n = \sin(\pi\sqrt{n^4+1})$); d. $u_n = \dfrac{(-1)^{n-1}(n+1)}{n^2+n+2}$,

e. $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n-\ln n}$; f. $u_n = \sin\pi(\dfrac{1}{n}+n)$; g. $u_n = \dfrac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{1+n}$; h. $u_n = \dfrac{(-1)^n n^2}{(\ln n)^n}$ .

**4.5.** Chứng minh rằng chuỗi hàm $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}}(\dfrac{2x+1}{x+2})^n$ hội tụ đều trên đoạn [-1,1]

**4.6.** Cho chuỗi hàm $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+x^n}$

a. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm.
b. Xét sự liên tục của tổng S(x).
c. Xét sự khả vi của tổng S(x).

**4.7.** Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa có số hạng tổng quát sau:

a. $u_n(x) = x^n\ln n$; b. $u_n(x) = (nx)^n$; c. $u_n(x) = (-1)^{n=1}\dfrac{x^n}{n}$; d. $u_n(x) = \dfrac{(x-4)^n}{\sqrt{n}}$

e. $u_n(x) = \left(\dfrac{n+1}{2n+1}\right)^n(x-2)^{2n}$; f. $u_n(x) = \dfrac{(5x)^n}{n!}$; g. $u_n(x) = (-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n!}$; h. $u_n(x) = \dfrac{x^n}{n^\alpha}, \alpha > o$

**4.8.** Tìm miền hội tụ và tính tổng các chuỗi luỹ thừa có số hạng tổng quát sau:

a. $u_n(x) = (3n+1)x^{3n},\ n \ge 1$; b. $u_n(x) = (2^n + 3^n)x^n,\ n \ge 0$; c. $u_n(x) = \dfrac{n^2+3n-1}{n+3}\dfrac{x^n}{n!},\ n \ge 0$,

d. $u_n(x) = \cos inhna.x^n,\ a > 0,\ n \ge 0$; e. $u_n(x) = \dfrac{(-1)^{n+1}x^{n-1}}{n},\ n \ge 1$.

**4.9.** Khai triển thành chuỗi Taylor của các hàm số sau:

a. f(x) = $\dfrac{1}{x}$ tại lân cận điểm $x = 3$.

b. f(x) = $e^{x-1}$ tại lân cận điểm $x = -1$.

c. f(x) = sinx tại lân cận điểm $x = 2$.

**4.10.** Khai triển thành chuỗi M'claurin các hàm số sau:

a. f(x) = $x^2e^x$; b. f(x) = $\dfrac{1}{x^2-3x+2}$; c. f(x) = $\sin^2 x$

d. f(x) = $e^x \cos x$; e. f(x) = $\ln(x^2-5x+6)$; f. f(x) = $\int_0^x \cos t^2 dt$

g. f(x) = $\begin{cases} \dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1+x}{1-x} & \text{khi } x \ne 0 \\ 2 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

**4.12.** Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số f(x) lẻ, tuần hoàn với chu kỳ $2\pi$ và

f(x) = $\pi - x$ với $0 < x < \pi$.

**4.12.** Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số f(x) chẵn, tuần hoàn với chu kỳ $2\pi$ và f(x) = $1 - \dfrac{2x}{\pi}$ với $0<x<\pi$. Từ đó hãy tính tổng $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2}$.

**4.13.** Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số: f(x) = $1 - \dfrac{x^2}{\pi^2}$ với $-\pi < x < \pi$

Từ đó tính tổng $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$.

**4.14.** Khai triển thành chuỗi Fourier hàm số: f(x) = $\sin\dfrac{x}{2}$ với $-\pi<x<\pi$

**4.15.** Khai triển hàm số f(x) = $\begin{cases} x & \text{khi } 0 < x < \dfrac{\pi}{2} \\ \dfrac{\pi}{2} & \text{khi } \dfrac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$ thành chuỗi theo các hàm

a. $\sin nx$; b. $\cos nx,\ n \in N$

Từ đó tính tổng $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2}$.

**4.16.** Khai triển Fourier của hàm tuần hoàn với chu kì bất kì T = 2l

a) $f(x)=\begin{cases}6 & \text{nếu } 0<x<2\\ 3x & \text{nếu } 2<x<4\end{cases}$, f(x) là hàm tuần hoàn chu kì T = 4

b) $f(x)=x^2, x\in(0,\pi)$, f(x) là hàm tuần hoàn chu kì T = $\pi$.

c) $f(x)=\begin{cases}0 & \text{nếu } -3<x\le 0\\ x & \text{nếu } 0<x<3\end{cases}$, f(x) là hàm tuần hoàn chu kì T = 6.

Từ đó tính tổng chuỗi $\sum_{n\ge1}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

d) $f(x)=x-\frac{x^2}{2}, x\in[0,2]$, f(x) tuần hoàn chu kì T = 2.

e) $f(x)=\begin{cases}x & \text{khi } 0\le x\le 1\\ 1 & \text{khi } 1<x<2\\ 3-x & \text{khi } 2\le x\le 3\end{cases}$, f(x) tuần hoàn chu kì T = 3

f) . $f(x)=\begin{cases}1 & \text{khi } -1\le x<0\\ x & \text{khi } 0<x\le 1\end{cases}$, f(x) tuần hoàn chu kì T = 2.

g) $f(x)=\begin{cases}0 & \text{khi } -2\le x<0\\ \frac{x}{2} & \text{khi } 0<x\le 2\end{cases}$, f(x) tuần hoàn chu kì T = 4.

**4.17.** Hãy khai triển các hàm số sau đây thành chuỗi Fourier theo hàm số sin

a) $f(x)=x\cos x, x\in(0,\pi)$;

b) $f(x)=x(\pi-x), 0\le x<\pi$.

c) $f(x)=\cos x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$;

d) $f(x)=\begin{cases}1 & \text{nếu } 0\le x\le 1\\ 0 & \text{nếu } 1<x\le\pi\end{cases}$.

e) $f(x)=|\cos x|$;

f) $f(x)=|\sin x|, x\in[-\pi,\pi]$.

**4.18.** Hãy khai triển các hàm số sau đây thành chuỗi Fourier theo hàm số cosin

a) $f(x)=x\cos x, x\in(0,\pi)$. Tính tổng chuỗi $\sum_{n\ge0}\frac{4n^2+1}{(4n^2-1)^2}$

b) $f(x)=\cos x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$. Tính $S=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^n}{(2n-1)(2n+1)}$

c) $f(x)=\begin{cases}1 & \text{nếu } 0\le x\le 1\\ 0 & \text{nếu } 1<x\le\pi\end{cases}$. Tính tổng $S_1=\sum_{n\ge1}\frac{\sin n}{n}$; $S_2=\sum_{n\ge1}(-1)^n\frac{\sin n}{n}$

d) $f(x)=|\cos x|$.Tính $S_1=\sum_{n\geq 1}(-1)^n\dfrac{1}{4n^2-1}$; $S_2=\sum_{n\geq 1}\dfrac{1}{4n^2-1}$

e) $f(x)=|\sin x|, x\in[-\pi,\pi]$. Tính $S=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

**4.19.** Hãy khai triển các hàm số sau đây thành chuỗi Fourier

a) $f(x)=x,\ x\in(0,2)$.

b) $f(x)=x^2,\ x\in(0,1)$. Tính tổng của chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ .